

37 - 08-Examen cardio vasculaire - Pr. L. Bendriss

(0:00 - 0:40)

Alors bonjour, on va essayer aujourd'hui de se focaliser sur l'examen cardiovasculaire de manière très détaillée et dans cet examen, l'étape essentielle étant bien évidemment l'auscultation cardiaque avec un très bon stéthoscope. Alors, dans ce cours, on va essayer de voir d'abord l'examen général de manière globale, l'examen cardiovasculaire avec les étapes dont on a déjà parlé. Inspection palpation, on saute évidemment la percussion et puis voilà, ensuite vous avez l'auscultation et on finit toujours toujours par l'examen vasculaire et puis l'examen des autres appareils.

(0:42 - 1:41)

Alors, de manière globale, il y a certaines règles à respecter quand on a besoin d'examiner un patient. C'est une pièce qui doit être calme, une température confortable pour qu'il ne puisse pas être crispé. À la lumière du jour, pour voir un petit peu le revêtement cutané et le short point.

Examen bien évidemment pour celui avec le respiration maximale de l'intimité du patient et toujours l'examen cardiovasculaire est complété par l'examen des autres appareils pour être un petit peu global. Alors, je commence par l'examen général. Vous allez voir le patient un petit peu de manière grossière.

Donc, on commence à estimer déjà les constructs, le poids et la taille. Alors, on commence par le poids qui est un excellent marqueur de suivi des variations du vomi extracellulaire, notamment aussi quand vous avez des œdèmes, des brises inférieures. Ça nous permet un suivi de de l'optimisation du traitement génétique.

(1:42 - 2:07)

Alors, ce qui nous intéresse en cardiologie et en étant un facteur de risque, on va calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est l'IMC, qui est le poids sur la taille au carré en kilogramme par mètre carré et la valeur normale est aux alentours entre 1 et 25. Quand vous dépassez les 25, vous êtes en surpoids. Quand vous êtes au delà de 30, vous avez l'obésité et qui dit obésité, vous majorez votre risque cardiovasculaire.

(2:07 - 2:28)

Et comme je viens de dire, ce qui nous intéresse en cardiologie, c'est surtout, surtout l'obésité abdominale, parce que c'est elle qui est pourvoyeuse de l'insuline résistante, de l'hypertension artérielle et de la dyslipidémie. Et pour ceci, on va essayer de la mesurer. C'est un excellent reflet de la graisse intra-abdominale viscérale.

(2:28 - 2:49)

Elle se mesure, comme vous voyez sur le schéma en position, chez le sujet de bois, à mi-chemin entre les dernières phases, c'est-à-dire le dernier rebord costal et l'épinibiak anterosphère, donc à mi-chemin entre les deux. Vous avez une norme européenne, moins de 80 centimètres chez la femme et moins de 94 centimètres chez l'homme. Au-delà de ces valeurs, vous avez l'obésité abdominale.

(2:49 - 3:17)

Et puis, je regarde le morphotype du patient parce que ce morphotype peut me dire un petit peu qu'est-ce que serait la cardiopathie de ce patient. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez le trisomique 21, il est pourvoyeur de complications ou de cardiopathie congénitale, notamment la communication interauriculaire, c'est-à-dire la communication entre les deux oreillettes à travers un foramen ovale perméable, soit la communication interauriculaire.

(3:17 - 3:53)

Donc, tout ceci peut un petit peu se situer par rapport aux choses que vous présentez le patient. Vous avez d'autres pathologies, donc le lupus, la chromégalie qui est due à l'excédent de croissance avec possibilité d'un cœur qui va être augmenté de volume, le marfant qui est une maladie qui est due à un problème de fibres élastiques au niveau des parois vasculaires. Et ce défaut d'élasticité des parois, par exemple au niveau de la horte, peut vous prédisposer quand vous avez une hypertension artérielle à une dissection de la horte et ces dissections, quand vous avez peut-être mortelle.

(3:53 - 4:30)

Puis, on recherche aussi un hypocratisme digital, c'est ce que vous avez ici sur le schéma à droite. Regardez un petit peu les doigts qui sont bordés envers le ventre et qui traduit généralement une hypoxémie, c'est-à-dire un manque d'oxygène au niveau du sang. Et cette hypoxémie pourrait être due à deux choses, soit un problème pulmonaire qui va vous prédisposer à une hypoxie, soit carrément une cardiopathie congénitale cyanogène qui est un petit peu, qui prédit le cyano, c'est-à-dire la coloration de doigts parce que vous avez du mélange de sang artériel et de sang veineux et ça peut se manifester par un hypocratisme digital.

(4:30 - 5:08)

Ce que vous avez ici à gauche, le pectus excavatum, c'est-à-dire que vous avez un enfoncement de la pellicisifolium, la dilatation de la horte et l'arachnodactylie, ça c'est des éléments qui vont caractériser le morphotype du patient qui est porteur du marfant. Alors, on regarde l'oeil pour chercher un petit peu les signes indirects de dix épidémies. Le gerontoxon, c'est le dépôt de cristaux de cholestérol à la périphérie de la cornée.

C'est ce que vous avez à gauche. Le xanthélasma, c'est le dépôt de cristaux de cholestérol en

prairie orbitale. Tout ceci traduit une hypercholestérolémie qui serait manifeste.

(5:09 - 6:34)

Alors, je regarde la peau et la muqueuse. Regardez ce passant, il y a un peu de mycérine avec des conjonctives qui sont jaunardes. Donc, on recherche la pâleur qui peut traduire une anémie par exemple.

Une cyanose, une coloration bleuâtre en rapport au cardiopathie congénital-cyanogène. La mélanodermite est une coloration grisâtre qui serait due au dépôt de l'hémocidélite. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépôt de cristaux de cholestérolimite.

Et puis, il y a le dépôt de l'hypercholestérolimite. C'est ce qu'on appelle le dépôt de l'hypercholestérolimite. C'est ce qu'on appelle le dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hy hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hypercholestérolimite qui est un dépôt de l'hy vous appuyez sur l'œdème, ça va laisser une trace.

(6:35 - 6:50)

Tout ceci peut caractériser les œdèmes d'origine cardiaque. On continue toujours dans l'examen général en évaluant toutes les constantes, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'état de conscience. Alors, je passe dans l'examen cardiovasculaire de manière appropriée.

(6:51 - 7:13)

Tout d'abord, je regarde un petit peu l'inspection. Donc, vous avez une phase où vous allez uniquement regarder la forme du thorax en tonneau ou en entonnoir. Donc, l'entonnoir, quand vous avez la base qui est plus élargie, je dis bien la base en haut par rapport, si vous voulez dire, un triangle qui va être inversé avec un sommet en bas, c'est un entonnoir.

(7:13 - 7:33)

D'accord. Et puis, le thorax en tonneau, quand d'un passant insuffisant respiratoire, vous allez chercher une cicatrice de sternotomie qui est suite à une chirurgie cardiaque antérieure.

Sternotomie, c'est quand on ouvre le sternum pour opérer le cœur et on cherche une circulation collatérale des lames et des lames.

(7:34 - 7:46)

Donc, l'entonnoir, c'est quand on ouvre le sternum pour opérer le cœur. Et puis, c'est quand on ouvre le sternum pour opérer la circulation. Donc, ça c'est l'entonnoir qui va être insuffisant.

(7:46 - 7:56)

Et puis, l'entonnoir, c'est quand on ouvre le sternum pour Donc, c'est quand on ouvre le sternum pour obéir à la circulation. D'accord. Il y a des fois, quand j'ai un cerveau, c'est quand j'ai un cerveau qui est en train de s'entendre.

(7:56 - 9:05)

Donc, quand je fais une opération de chirurgie cardiaque, par rapport à la normale, c'est un signe important et qui peut témoigner de certaines cardiopathies, notamment l'insuffisance aortique. Vous regardez votre choc de coude, vous êtes toujours dans l'inspection, donc vous le localisez déjà avec votre oeil, c'est la partie, surtout quand le patient est maigre, il est mieux vu en décubitus latéral gauche, c'est-à-dire quand vous mettez votre patient de côté à jour frisant, donc à la lumière du jour, soit que vous ayez l'impression qu'il est en station de gestion de gout à l'intérieur de l'intervalle du ventriculaire, donc lorsque vous pourriez avoir votre patient à l'intérieur du ventriculaire, il pourrait avoir son siège normal, c'est-à-dire c'est un espace intercostal gauche, en intersection avec la ligne médioclaviculaire, soit que vous allez le retrouver en position ABC, c'est-à-dire dévié en bas et à gauche et qui va témoigner d'une dilatation ventriculaire gauche. Alors la turge essence spontanée des veines jupilaires externes, vous mettez le patient en position semi-assise à peu près à 45 degrés, vous lui demandez de regarder du côté contrôle latéral et vous regardez sur l'image ici, vous avez une veine jugulaire que normalement on ne voit pas, la veine jugulaire estaire, normalement elle n'est pas visible.

(9:06 - 9:39)

Quand vous arrivez à la voir de cette manière-là et qui est urgente, c'est-à-dire que vous avez une hyperpression là-dessus, là vous allez la voir d'une manière très évidente, c'est ce qu'on appelle une veine jugulaire esthèque qui est urgente, qu'on arrive à voir de manière très évidente. C'est ce façon que si vous remarquez sa main, il a un hypocratisme digital qui est manifeste. Je passe à la palpation, après avoir vu, je passe à la palpation, je vais travailler avec la paume de la main.

(9:40 - 10:23)

Vous restimez déjà le choc de pointe, vous mettez votre façon d'égouttise latérale gauche et

vous essayez de mettre un petit peu la main sur le cinquième espace intercostal gauche, en dessous un petit peu du mamelon et vous allez normalement localiser votre choc de pointe qui est pentiforme, c'est l'adjectif d'un point, sous forme d'un seul point, de faible amplitude. Des fois, il pourrait être atténué, on va moins le percevoir à cause de l'emphysème. Vous avez des choses qui s'interposent, vous avez l'obésité, un épanchement péricardique, du liquide à l'intérieur du péricarde et la myocardie, l'inflammation du myocarde qui peut vous faire atténuer la perception du choc de pointe.

(10:23 - 11:28)

Il pourrait être, par contre, hérétique, c'est-à-dire violent, important, quand vous avez une hypertension artérielle avec une hyperpression et l'hyperthyroïdie, quand vous avez l'hyperthyroïdie, entre elles, une hyperpulsatilité, une pachycardie qui se manifeste aussi par un choc de pointe qui est hérétique qui se réduit à l'hyperdébit cardiaque. Le signe de Harzer, on va le voir dans la diapositive suivante, quand il est présent, quand il est positif, il va témoigner d'une dilatation ou d'une hypertrophie du ventricule droit. Et puis, on va chercher un frémissement, toujours avec la main, un frémissement, c'est-à-dire un tremblement qui serait négé, qu'il faut essayer de préciser son intensité, le siège, c'est dans quel foyer, est-ce que c'est mitrale, aortique, pulmonaire ou tricuspide? Et le temps de frémissement, est-ce qu'il est systolique ou diastolique? D'accord, et puis, comme autre élément qu'on va chercher toujours à la palpation, ce qu'on appelle un soulèvement systolique infensif ou pulmonaire, vous prenez votre index et votre nudus, vous allez les placer sur le foyer pulmonaire qui est situé au niveau du deuxième espace intercostal gauche au radius sternum.

(11:28 - 11:55)

Normalement, vous n'allez rien sentir. Si vous avez un soulèvement à chaque systole, vous avez ce qu'on appelle un soulèvement systolique infensif ou pulmonaire et il témoigne d'une hypertension artérielle pulmonaire. Alors, la palpation, donc l'image qui est à l'extrême gauche, vous mettez un petit peu votre pomme de main sur l'emplacement du choc de point pour essayer de percevoir et à droite, c'est ce qu'on essaie un petit peu de chercher le signe de Harzer.

(11:55 - 12:13)

Vous mettez votre main sur l'appendice xyphoïde. Si vous avez votre main qui est refoulée en avant à chaque systole, c'est ce qu'on appelle le signe de Harzer positif et ça témoignerait d'une dilatation et ou d'une hypertrophie du ventricule droit. Normalement, quand vous mettez votre main sur l'appendice xyphoïde, vous ne sentez rien.

(12:13 - 12:26)

Vous n'avez aucun, aucun, si vous voulez dire, votre main n'est pas un petit peu pulsée en avant. D'accord, donc elle est stable. Quand elle est pulsée ou refoulée en avant, vous avez un signe de

Harzer qui est positif.

(12:27 - 12:38)

Alors, le temps capital en cardiologie, c'est l'auscultation. Donc, la pièce doit être silencieuse pour mieux ausculter, un torson muet, un stéthoscope de bonne qualité. Vous allez prendre de manière simultanée avec l'auscultation le poids radial.

(12:38 - 13:25)

Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre poids radial, à chaque fois que vous avez un souffle ou quelque chose que vous entendez qui est synchrone avec le poids, c'est-à-dire qui est simultané avec le poids, qui est en même temps avec le poids, cela veut dire que ce que vous avez ausculté, c'est-à-dire votre souffle, il est systolé. Si vous avez votre souffle qui est ausculté bien avant la perception du poids radial, c'est que votre souffle, il est diastolique et vous changez la position de votre patient en décubitus dorsal, latéral gauche, tout ceci pour intensifier certains souffles et mieux les ausculter. Puis, en position assise, thorax penché en avant, cette position nous permet de mieux ausculter les souffles de la base vers les souffles au niveau de l'aorte et de l'artère pulmonaire.

(13:26 - 13:44)

Et puis, vous mettez vos patients en inspiration forcée, en expiration forcée. L'inspiration forcée va augmenter les souffles du cœur droit et l'expiration forcée va augmenter les souffles du cœur gauche, c'est-à-dire les souffles de la valve mitrale et les souffles de la valve aortique. Et vous allez finir par l'auscultation de toute l'air précordiale.

(13:45 - 13:59)

Alors, les foyers principaux d'auscultation, on va le voir dans le schéma suivant. Alors, vous avez un, c'est le foyer aortique. Il est situé dans le deuxième espace intercostal droit au ras du sternum.

(14:00 - 14:10)

Quand je dis au ras, c'est à côté du sternum. Deux, c'est le foyer pulmonaire, c'est la symétrique. Trois, il va être situé plutôt sur l'appendice xiphoïde, c'est le foyer tricuspide.

(14:11 - 14:23)

Et quatre, c'est le foyer mitral. Il est situé dans l'intersection entre la ligne médioclaviculaire et le cinquième espace intercostal gauche. Ça, c'est le foyer principaux d'auscultation.

(14:24 - 14:36)

Alors, tout ce que je vous ai mis en diapo comme annexe, vous pouvez passer et ne pas le lire. Donc, l'auscultation normale, vous avez deux bruits. Vous avez le premier bruit qui est B1 et le deuxième bruit qui est B2.

(14:36 - 14:51)

Alors, le B1, il est maximum, on l'ausculte bien au niveau de la pointe, surtout. Il est sourd, sous forme de tombe, d'accord? Parce que le second, il va être tac, donc tombe, tac. Il correspond à la fermeture des valves auriculoventriculaires, c'est-à-dire les valves mitral et tricuspide.

(14:51 - 15:19)

Il est contemporain du pouls carotidien, c'est-à-dire il est simultané avec le pouls carotidien parce que je vous ai dit tout ce qui est simultané avec le pouls des systoles, parce que quand vous avez la fermeture de ces valves, vous avez le début de la systole. Alors, le deuxième bruit B2 est un bruit plus sec, de tonalité plus élevée, tac, donc vous avez tombe, tac. Il correspond à la fermeture des valves plutôt ventriculoartériels, c'est-à-dire les valves aortiques et les valves pulmonaires.

(15:19 - 15:44)

Donc, quand je dis ces valves qui vont se fermer, c'est-à-dire vous avez le début de la diastole et c'est un bruit qui peut se dédoubler à l'inspiration forcée chez le sujet normal. Pourquoi? Parce qu'à l'inspiration forcée, vous avez l'augmentation du retour vésiculaire systémique, qui dit retour vésiculaire systémique, dit augmentation de la précharge du ventricule droit. Et donc, l'éjection du ventricule droit va prendre du temps par rapport à celle du ventricule gauche.

(15:45 - 16:07)

Et donc, les valves pulmonaires vont se fermer un petit peu en retard par rapport aux valves aortiques. Et du coup, quand elles vont se fermer en retard, vous aurez les deux valves qui vont donner un bruit B2 qui va être dédoublé parce que vous aurez la première fermeture des valves aortiques et la seconde fermeture des valves pulmonaires. Et ceci se fait uniquement en inspiration forcée.

(16:07 - 16:26)

Quand vous avez une inspiration normale, les deux valves se ferment en même temps et vous aurez un B2 qui va être unique, qui ne va pas être dédoublé. L'inspiration normale, toujours le petit silence, c'est l'intervalle entre B1 et B2. On l'appelle petit parce qu'en durée, il dure moins que le grand silence.

(16:26 - 16:35)

C'est ce qu'on appelle la systole. Quand je parle de systole et diastole, c'est toujours ventriculaire. D'accord, je suppose que tout ceci, vous l'avez traité en physiologie.

(16:36 - 16:45)

Le grand silence entre B2 et B1, c'est toujours la diastole ventriculaire. Et concernant la systole ou la diastole, vous pouvez les diviser en trois. Par exemple, la systole en trois.

(16:46 - 16:53)

Proto systole, c'est la première partie. Mésocystole, c'est la partie moyenne. Et télésystole, c'est la partie terminale.

(16:54 - 17:00)

Ou bien, on pourrait parler de holocystole. Holocystole, ça veut dire pendant toute la systole. Holo, c'est toute la systole.

(17:01 - 17:12)

Et ceci est pratiquement devenu pour la diastole. On pourrait individualiser un troisième bruit, ce qu'on appelle le B3, qui est un bruit physiologique très sourd qu'on entend très rarement. Il est peu intense.

(17:12 - 17:21)

Ça peut s'ausculter chez les sujets, surtout adolescents, les sportifs avec un hyperdébut. Il va correspondre à cet un bruit qui est diastolique d'abord. Il est situé entre B2 et B1.

(17:23 - 17:52)

Il se réduit, pourquoi on va l'ausculter chez certains patients, il se réduit un petit peu à la butée du sang à la fin du remplissage rapide contre la paroi du VG qu'on pourrait ausculter sous forme de buterons. Alors, je passe sur l'annexe. Alors, dans l'auscultation pathologique, cette fois-ci, on avait vu l'auscultation normale, il y a plusieurs anomalies qu'on peut ausculter, soit la modification d'intensité des bruits.

(17:52 - 18:17)

C'est-à-dire B1 et B2, soit qu'ils vont être assourdis, soit qu'on va les ausculter d'une manière exagérée. On aurait des éclats de B1 et B2, soit qu'on va avoir des dédoublements des bruits, des dédoublements de B1, des dédoublements de B2, soit des bruits surajoutés, notamment les galons, soit des souffles et des roulements, d'accord, soit des frottements. Alors, ce qu'on va essayer de traiter cette année, c'est uniquement les souffles et le frottement péricardique.

(18:17 - 18:33)

Le reste, on va s'en passer. Alors, je passe. Alors, on va essayer d'étudier les souffles et roulements.

(18:33 - 19:12)

Alors, par rapport aux souffles, c'est des souffles qui sont soit situées pendant la systole, soit situées pendant la diastole, d'accord, qui seraient dues à une turbulence du son qui va passer à travers une valve, d'accord, soit qui seraient dues à une sténose de cette valve, d'accord, soit à une régurgitation du son parce que la valve ne se ferme pas complètement au cours d'un certain temps. Donc, on va préciser le siège du souffle, c'est-à-dire à quel niveau. Est-ce que c'est le foie nitral, l'aortique, le tricuspide ou le pulmonaire? Le temps, est-ce qu'il y a une systole diastolique? L'irradiation, est-ce qu'il va irradier? La chronologie, proto-mésothélo ou durant toute la systole, par exemple.

(19:12 - 19:26)

L'intensité, nous avons une échelle arbitraire de 1 à 6 et puis, on va étudier son timbre, c'est-à-dire sa tonalité. Alors, par rapport au timbre, soit qu'il va être d'eau en jet de vapeur. En jet de vapeur, c'est comme si vous êtes en train de faire bouillir de l'eau dans la brouillard.

(19:26 - 19:41)

Le son que vous allez avoir, c'est le son du jet de vapeur. Il est caractéristique dans l'insuffisance nitrale et l'insuffisance tricuspidiennne. Soit que votre temps va être rude, râpeux, égixonnel, dur.

(19:41 - 20:17)

C'est ce qu'on va ausculter dans le rétrécissement aortique et le rétrécissement pulmonaire. Soit qu'il va être, au contraire, doux et humeux, difficile à ausculter et aspiratif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre temps à votre âge de 12 ans est difficile à aussculter.

(20:17 - 22:24)

Donc, si vous n'avez pas de temps à vous ausculer, Mais, si vous avez encore le temps pour effacer C'est-à-dire que, lorsqu'un an, je suis en train d'étudier mes victimes de la crise, je me dis que je suis plus et que les exercices, que j'arrête de vous le dire, que vous allez voir, c'est le son du jet de vapeur. Il est caractéristique dans l'insuffisance mitrale et l'insuffisance tricuspidiennne. Soit que votre teint va être rude, râpeux, éjectionnel, dur, c'est ce qu'on va ausculter dans le rétrécissement aortique et le rétrécissement pulmonaire.

Soit qu'il va être contraire, doux et humeux, difficile à ausculter et aspiratif, c'est quand vous aspirez quelque chose, c'est l'insuffisance aortique et l'insuffisance pulmonaire. Et puis on va voir

le continu canal artériel, on va l'oublier. Et puis le roulement sous forme d'une roue qui est en train de rouler, c'est ce qu'on va voir dans le rétrécissement mitral.

Alors par rapport aux souffles qu'on va étudier cette année, nous aurons le rétrécissement mitral, l'insuffisance mitrale, le rétrécissement aortique, l'insuffisance aortique et l'insuffisance tricuspidiennne. Donc nous aurons cinq souffles. L'échelle d'intensité, ça va de 1 à 6. Donc 6, c'est très intense, c'est-à-dire qu'il est audible même à distance de la paroi thoracique.

On n'a pas besoin de poser le pavillon du stéthoscope pour l'ausculter. 4 et 5, il est de forte intensité, audible même à distance du foyer maximum, c'est-à-dire si votre souffle, par exemple, il est situé par exemple au foyer mitral, moi je peux l'ausculter un petit peu à distance de ce foyer parce qu'il est tellement intense. 2 et 3, de moyenne intensité, donc il est bien audible à son foyer maximum.

Par contre le 1, il est de très faible intensité, il faut vraiment se concentrer pour pouvoir l'ausculter. Alors ça, c'est le phonomecanogramme qui va vous dire un petit peu par rapport au souffle, leur chronologie et un petit peu leur forme. Alors, je commence par le premier qui est une forme qui est rectangulaire.

Elle va caractériser l'insuffisance mitrale et l'insuffisance tricuspidiennne. Je suis en train de parler des souffles systoliques. Quand je parle des souffles systoliques, c'est entre B1 et B2.

(22:25 - 28:55)

L'insuffisance mitrale et l'insuffisance tricuspidiennne ont une forme d'un souffle au phonomecanogramme qui est rectangulaire. Ça veut dire quoi? C'est un souffle qui va commencer avec le premier bruit, B1, qui va garder la même intensité, d'accord, jusqu'à pratiquement après B2, d'accord. Pourquoi après B2? Parce que tout simplement B2, c'est la fermeture des valves aortiques, d'accord.

Je suppose que c'est aortique, donc ventriculo-artériel. Et après ceci, vous avez un certain temps avant l'ouverture des valves ventriculo-artériel, ce que vous appelez le temps de relaxation isofolumétrique. Alors, durant ce temps-là, les valves mitrales ne sont pas encore ouvertes.

Donc, j'ai toujours des valves mitrales qui sont fermées, mais malheureusement, elles ne sont pas fermées complètement pendant la systole. Raison pour laquelle vous avez la régurgitation du son du ventricule gauche vers l'oreille gauche et c'est ce qui va vous créer l'insuffisance mitrale. Donc, raison pour laquelle vous avez le souffle d'insuffisance mitrale qui va être étalé jusqu'à après B2, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous finissez votre temps de relaxation isofolumétrique et que votre valve mitrale va s'ouvrir pendant la diastole.

Et ceci est valide aussi pour l'insuffisance tricuspidiennne. Alors, vous oubliez le deuxième schéma qui est lié à l'hélicistorique. Alors, le troisième.

Le troisième, vous avez une forme qui va être losangique, qui va caractériser le rétrécissement aortique. Ça veut dire quoi? Le souffle de rétrécissement aortique commence après B1, qui va augmenter d'intensité, qui va être maximal en méso-systole, puis va diminuer son intensité jusqu'à ce qu'on ne voit pas du tout nos pulpées bien avant B2. Alors, cette fois-ci, les souffles diastoliques, c'est-à-dire entre B2 et B1.

La première forme, c'est la forme décroissante, d'accord? Une forme décroissante ou décrochendo, triangulaire décrochendo, qui va caractériser l'insuffisance aortique. C'est-à-dire que c'est un souffle qui va commencer à partir de B2, avec une intensité maximale à partir de B2, qui va diminuer son intensité progressivement jusqu'à ne plus l'ausculter bien avant B1. Et puis, je vais finir avec le roulement, qui est le bruit qui va caractériser le rétrécissement mitral.

Et il va commencer bien avant, et bien commencer plutôt après B2, d'accord? Après un claquement. Après B2, vous aurez un roulement, c'est comme si vous aviez une roue qui est en train de rouler, avec une intensité qui est généralement modérée. Mais vous avez remarqué à la fin de la diastole, vous avez ce qu'on appelle un renforcement, ce qu'on appelle télé-diastolique, c'est-à-dire à la fin de la diastole, ou on pourrait l'appeler aussi pré-systolique, c'est-à-dire avant la systole.

Ce renforcement pré-systolique, il serait dû à la survenue de la systole auriculaire. Si vous vous rappelez, la systole auriculaire, c'est elle qui va finir le remplissage, ou qui va finir un petit peu la diastole. Donc il est contemporain ce renforcement à la systole auriculaire.

Dans cette systole auriculaire, tellement vous avez une contraction de l'oreillette qui va augmenter le débit à travers la valve mitrale, et vous allez mieux ausculter votre roulement, raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle un renforcement de cette intensité en télé-diastole, en pré-systole. Je récapitule pour le rétrécissement mitral. Donc il va commencer après B2, vous aurez un roulement, puis vous aurez à la fin un renforcement télé-diastolique ou pré-systolique, et après la fin, après ceci, vous aurez un éclat de B1, c'est-à-dire le premier bruit B1, vous allez l'entendre sous forme d'un éclat, il va être claqué, il va être plus exagéré comme bruit.

Pourquoi? Il serait dû à la fermeture des valves mitrales qui sont remaniées et calcifiées, et leur fermeture va nous causer cet éclat qu'on va ausculter. Pour récapituler les souffles, je commence par les souffles systoliques. Pour les souffles systoliques, je commence en premier par l'insuffisance mitrale.

L'insuffisance mitrale, c'est quoi? Son mécanisme. Normalement, les valves mitrales se ferment au cours de la systole, parce que là, je suis en systole. Ils doivent se fermer au cours de la systole.

Malheureusement, à cause des valves qui seraient malades, rétractées ou épaissies, elles ne vont pas se fermer de manière complète, elles ne vont pas être étanches. Et du coup, ce défaut

d'étanchéité, donc, il va persister un diastasis, une fermeture qui va être incomplète. Ce diastasis va faire quoi au cours de la systole? J'aurai la régurgitation du sang, du ventricule rouge vers l'oreillette rouge, et cette régurgitation va se manifester par des turbulences que vous allez ausculter sous forme d'un souffle.

Donc, c'est un souffle systolique de régurgitation. Le siège, c'est l'apex, c'est-à-dire le foyer mitral. Son irradiation, elle est axillaire, c'est-à-dire vers le creux axillaire gauche au ascendant venant du bord gauche du sernon.

Il est de forme rectangulaire, si vous vous rappelez, parce qu'il est holocystolique, il va garder la même intensité, il va commencer avec B1 et finir après B2, donc raison pour laquelle on dit qu'il couvre B2, d'accord? Et il est de timbre sous forme de jet de vapeur, d'accord? Alors, le deuxième souffle, ça va être l'insuffisance tricuspidiennne, toujours le même mécanisme parce que ce que je vous ai expliqué à gauche, c'est la même chose à droite, l'insuffisance tricuspidiennne. C'est un souffle qui se réduit à une régurgitation du sang du ventricule droit vers l'oreillette droite. Le siège, c'est le foyer tricuspide, donc au niveau de l'appendice xyphoïde, il n'y a pas d'irradiation, il est irradié en place, de forme rectangulaire, donc holocystolique qui va couvrir B2, d'accord? Et son timbre, il n'a pas de timbre particulier, mais par contre, il a un ciel particulier qu'on va voir dans les diapositives suivantes.

Alors, je passe directement à la ligne suivante, donc on va voir le rétrécissement aortique. Alors le rétrécissement aortique, au contraire, c'est un obstacle à l'éjection, parce que normalement les valves aortiques doivent s'ouvrir en cours de la systole. Là, vous avez des valves qui sont malades, qui ne vont pas s'ouvrir complètement, donc ils vont s'ouvrir de manière incomplète, donc j'aurai une sorte de sténose et un obstacle qui va entraver l'éjection.

Donc cet obstacle va créer des turbulences et vous aurez un souffle de rétrécissement aortique. Donc le mécanisme, c'est un obstacle à l'éjection. Le siège, c'est le deuxième espace intercomptant droit, c'est-à-dire le foyer aortique.

(28:55 - 32:04)

L'irradiation du souffle va être au niveau des vaisseaux du cou, c'est-à-dire les carotides, quand vous allez mettre votre stéthoscope sur les carotides, vous allez ausculter l'irradiation du souffle du rétrécissement aortique. Il a deux formes losangiques, si vous vous rappelez. Il commence après B1, il est maximum en mésocystole et finit avant B2.

Donc chronologie, il est surtout, surtout mésocystoïque. Son timbre, il est rude, râpeux, éjectionnaire. Alors, par rapport au souffle diastolique, c'est trois sièges, B1, B2, B1.

Je commence par l'insuffisance aortique. Normalement, la valve aortique doit se fermer en diastole, mais malheureusement, elle ne se ferme pas complètement. J'aurai un défaut d'étanchéité, une régurgitation du son de l'aorte vers le ventricule gauche, donc vous aurez un

souffle diastolique de régurgitation sans siège.

Il ne va pas être maximal au niveau du foyer aortique, mais plutôt le troisième espace intercostal gauche, c'est-à-dire que je suis sur le bord gauche du sternum, là où il va se situer un petit peu de manière maximale et là où il va s'irradier, plutôt il va irradier, pardon, et il peut irradier aussi vers l'endapex, ça veut dire un petit peu à l'intérieur de l'apex. Il a une forme, si vous vous rappelez, décroissante, triangulaire décroissante ou décroscendo. La chronologie, donc il est maximal en proto et mesodiastole, il est accolé ou accroché à B2 et son timbre est doux, lointain, aspiratif.

Je passe au rétrécissement mitral. Alors le rétrécissement mitral, comme vous le savez, son mécanisme est une obstruction, une obstruction au remplissage parce que les valves mitrales en diastole doivent s'ouvrir, elles s'ouvrent de manière incomplète, donc ça va créer une obstruction ou un obstacle au remplissage du ventricule gauche. Donc son siège, c'est l'apex, c'est-à-dire le foyer mitral, l'irradiation axillaire, d'accord, il est sous forme d'un roulement dans son timbre, un renforcement si vous vous rappelez en début et surtout télé diastolique et ça va un petit peu, ça c'est le plaquement d'ouverture, c'est-à-dire juste après B2, vous avez CO, claquement d'ouverture des valves mitrales qui vont créer un petit peu un bruit à cause de le rétrécissement, ce qu'on appelle un claquement d'ouverture des valves jusqu'à pratiquement le premier bruit ou juste après vous aurez l'éclat de B1, du premier bruit.

Alors je passe. Quelques particularités aux souffles cardiaques. Les souffles systoliques peuvent être aussi bien organiques que fonctionnels.

Ça veut dire quoi organique? Ça veut dire que les valves mitrales sont malades. Ils peuvent être fonctionnels, c'est-à-dire que les valves ne sont pas malades mais à cause de l'hyperdébit, quand vous avez un débit qui va doubler sur une surface qui a la mêle, ça va créer des turbulences. Donc imaginez vous avez des valves auriculaires, auricules ventriculaires qui souffrent correctement mais vous avez un débit qui a augmenté du double, par exemple dans l'anémie ou l'hypertiroïdie, une hyperdébit va créer des turbulences à travers des valves auricules ventriculaires normales, ça va créer des souffles.

(32:04 - 35:52)

Alors ces souffles-là sont fonctionnels qui se réduisent à un hyperdébit et non pas à l'atteinte organique des valves auricules ventriculaires. Les souffles systoliques par contre sont toujours organiques. Une chose importante à dire c'est que l'intensité du souffle n'est pas corrélée à la sévérité de la valve ulopathie, c'est-à-dire si j'ai par exemple je suppose un rétrécissement mitral.

Un rétrécissement mitral pourrait être large jusqu'à serrer. Alors l'intensité du roulement ne va pas me faire prédire la sévérité de la valve ulopathie parce que la valve ulopathie pourrait être sévère, j'aurais un rétrécissement mitral serré et avoir un roulement qui n'est pas très intense parce que l'intensité des souffles dépend aussi du débit cardiaque. Donc supposer que c'est un

patient qui a un rétrécissement mitral avec un bas débit cardiaque, vous aurez l'intensité du souffle qui va être faible.

Donc aucun lien, aucune corrélation entre l'intensité et la sévérité de la valve ulopathie. Alors par contre les souffles peuvent changer d'intensité en fonction de la position. Si je mets un patient décubitus latéral gauche, je vais mieux ausculter les souffles de la valve mitrale et de la respiration.

Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expiration forcée va augmenter les souffles du cœur droit, c'est-à-dire les souffles d'insuffisance tricuspidiennne. Et puis l'expiration forcée va augmenter l'intensité des souffles du corps gauche, c'est-à-dire les souffles de la valve ortique et les souffles de la valve mitrale, notamment l'insuffisance mitrale, le rétrécissement mitral, l'insuffisance ortique et le rétrécissement ortique. Alors chose que je vous ai dit par rapport à l'insuffisance tricuspidiennne tout à l'heure, alors le souffle systolique d'insuffisance tricuspidiennne augmente d'intensité en expiration forcée.

C'est ce qu'on appelle le signe de Rivero-Carvalho. Alors ça c'est un signe qui est très intéressant et très pathogonomique de l'insuffisance tricuspidiennne. Alors l'insuffisance pulmonaire, elle est rare, qui serait probablement des fois due à la dilatation de l'anneau suite à l'hypertension artérielle pulmonaire.

Et c'est le signe de Graham-Steele. Alors j'ai fini avec le souffle, je passe au frottement péricardique. Alors normalement, le péricard est décomposé de deux feuilles.

Vous avez la feuille viscérale, la feuille par exemple à l'entrée. Les deux, vous avez un espace qui est virtuel et vous n'avez rien dedans. Quand vous commencez à avoir un épanchement dedans, vous allez avoir les deux feuilles qui vont commencer à se frotter et vous aurez ce frottement.

Donc automatiquement, vous allez comprendre si vous avez un épanchement de faible abondance, à un moment donné, on peut concevoir ou percevoir ce frottement. Si vous avez un épanchement de grande abondance, vous n'aurez pas de frottement péricardique. Donc ce frottement, c'est un bruit superficiel, très superficiel, mésocardiaque, très localisé, sans aucune irradiation.

On pourrait l'obscure à n'importe quelle partie au niveau de l'air précordial. Et puis, il n'a pas de temps particulier. Il pourrait être méso-systolique, méso-diastolique ou systole-diastolique.

C'est un bruit, s'il voulait un petit peu avoir son temps, c'est comme un bruit de va-et-vient, c'est comme le crissement du cuirneur. Prenez un cuirneur, vous allez essayer de frotter. Alors ce crissement, ce que vous allez avoir, c'est un petit peu l'équivalent du frottement, au sens du papier que vous allez froisser.

Et quand vous marchez sur la neige, alors à chaque fois que vous écrasez la neige par votre pas, vous avez un bruit qui mime un petit peu ce frottement péricardique. Alors, chose qui caractérise le frottement, c'est qu'il persiste en apnée. Même si vous mettez votre patient en apnée, le frottement péricardique va persister.

C'est ce qui va faire la différence avec un frottement péal. Il est très variable, très variable en le temps. C'est à dire, il pourrait être méso-systolique, méso-diastolique.

Il peut disparaître. Je pourrais l'ausculter à 8 heures du matin et ne plus l'ausculter à midi. D'accord? Donc, il est très variable.

Il est fugace, c'est-à-dire qu'il peut disparaître rapidement. Cela veut dire que l'absence d'un frottement péricardique n'élimine pas un éplanchement péricardique. Et puis, il peut s'accompagner d'un assourdissement des bruits du cœur, c'est-à-dire que P1 et P2 pourraient être assourdis.

(35:52 - 38:25)

On ne va pas les ausculter correctement à cause de cette interface de liquide péricardique. Alors, je finis mon examen cardiaque par l'examen vasculaire, aussi bien sur le versant artériel que veineux. Alors, les artères, je vais essayer de palper les pouls qui sont accessibles.

On va les voir sur le schéma suivant. Palper l'aorte abdominale au niveau de l'abdomen à la recherche de ce qu'on appelle un héliérisme de l'aorte abdominale. Et c'est traité un petit peu dans les douleurs vasculaires.

L'héliérisme, vous allez le voir sous forme d'une masse. L'héliérisme, c'est une dilatation permanente et localisée d'un sédiment artériel. Et c'est une masse que vous allez sentir au niveau de l'abdomen qui va être une masse, d'abord une masse sous forme d'un, d'accord? Qui va être battante, qui va battre avec la fréquence du cardiaque et qui est expansive à chaque systole, d'accord? Et puis, on va ausculter les gros trunks artériels d'une manière systématique.

On va les voir un petit peu aussi dans le schéma suivant. Et puis, le calcul de l'index de pression systolique, on va s'en passer cette année. Alors, par rapport aux pouls qu'on va essayer de palper, c'est les pouls périphériques accessibles.

Par rapport aux membres supérieurs, vous avez le pouls radial, le pouls cubital et le pouls, pardon, le pouls radial, cubital et brachial, ce qui sont accessibles. Par rapport aux membres inférieurs, vous avez le pouls popliteal, tibiale postérieure derrière l'animal alimentaire, le pouls pédale au niveau du creux popliteal. Ça, c'est les pouls que vous allez chercher à la palpation.

A l'auscultation, vous allez ausculter la hertale dominante, vous allez ausculter les iliaques externes en-dessus des arcades crurales, vous allez ausculter les fémorales communes en-dessous des

arcades rurales et puis vous allez ausculter les artères carotides. Alors, on passe. L'examen veineux, donc vous regardez les veines, que ce soit au niveau des membres inférieurement supérieurs ou un petit peu au niveau du cou.

Donc, à la recherche de circulation collatérale veineuse, qui dit circulation collatérale veineuse, vous avez un problème d'hyperpression au niveau des veines superficielles. Donc, chercher un trondus au niveau des veines profondes, un œdème unilatéral, par exemple, au niveau des membres, parce qu'un défaut de drainage veineux va entraîner un œdème, d'accord? Un œdème en pèlerine, c'est l'œdème qui va exister au niveau du cou. En pèlerine, on fait allusion au pèlerinage par rapport aux femmes qui portent un petit peu le voile dans le pèlerinage.

Un œdème en pèlerine qui va traduire une thrombose dans le système cave supérieur. Et puis, on va essayer de voir les veines des membres inférieurs. Alors, on cherche le varice.

(38:25 - 39:32)

Le varice, c'est une dilatation au niveau des veines superficielles. On va les voir dans les veineux profond, que vous avez vu au paradis, un œdème en pèlerinage angulaire, c'est-à-dire un œdème en pèlerinage angulaire. Donc, c'est le même schéma suivant.

Un cordon inflammatoire enduré sous la peau qui peut nous traduire une thrombose du veine superficielle. Une thrombophobie profonde, ça c'est une thrombose dans le réseau veineux profond qui va se manifester par des signes inflammatoires, c'est à dire un œdème unilatéral, la rougeur, la chaleur, d'accord? C'est ce que vous avez ici, donc une dilatation des veines superficielles, vous avez des poches carrément variqueuses. La thrombose vénose profonde, vous l'avez ici, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez ici, c'est ce Et puis évidemment, vous avez un cordon inflammatoire ici.

(39:32 - 40:28)

Et là, vous avez un cordon inflammatoire qui est dû à une thrombose du veine superficielle. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, on finit toujours notre examen par les autres Je passe sur un examen abdominal, donc je recherche une hépatomégalie qui est très importante en cardiologie aussi parce que nous avons le foie cardiaque qui se réduit à l'insuffisance du cardiaque droit. Le foie cardiaque, il est normalement homogène, très important, il est ferme, il est surtout surtout douloureux, c'est un foie qui est douloureux, à bord inférieur il est expansif à chaque systole, c'est-à-dire à chaque systole, vous avez le foie qui va un petit peu être, qui va augmenter de volume et puis à la diastole, il va diminuer, qui se réduit à cette insuffisance qui va entraîner une hyperpression au niveau du réseau vénus systémique et cave inférieure qui va entraîner une expansion du foie, c'est ce qu'on appelle le foie accordéon, c'est-à-dire qu'il va augmenter de volume en systole et qui va diminuer en diastole.

(40:29 - 40:58)

Et puis nous avons le reflux hépatogéniaire qui est toujours ainsi, l'insuffisance du cardiaque droit. Vous mettez votre patient en position semée assise, vous allez exercer une pression continue au niveau de l'hypochondre droit et ceci peut créer, quand vous avez une insuffisance cardiaque droite, une distension de l'avène jugulaire externe, c'est ce qu'on va appeler le reflux hépatogéniaire. Vous cherchez la présence du spirulomégalique qui pourrait être présente notamment dans l'endocardite infectieuse et vous recherchez l'acide qui fait aussi partie des signes d'insuffisance cardiaque droite.

(41:00 - 41:30)

Après l'examen apominal, l'examen pleuro-pulmonaire, à la recherche d'un éponge temporale qui pourrait être l'un des signes d'insuffisance cardiaque gauche, les râles crépitants aussi si vous rappelez l'un des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Recherchez une pathologie pulmonaire autre qu'un facteur étiologique ou aggravant du raté cardiaque. Et puis, l'examen cutané, il ne faut pas oublier les troubles trophiques, notamment dans les artériopathies ou bléterantes des membres inférieurs ou dans les insuffisances veineuses chroniques telles que les varices, la dermite ocre, la dépilation.

(41:30 - 41:53)

Donc, on va les voir dans la diapositive suivante. Et puis, les ulcères artérielles et veineux, ulcères, c'est perte de substance artérielle qui se réduit à une artériopathie des parents des membres inférieurs qui a traîné. Et puis, veineux, c'est les ulcères variqueux, les varices quand ils vont un petit peu être percées, qui vont un petit peu évoluer dans le temps et qui ne sont pas traités, peuvent nous causer ce qu'on appelle des ulcères variqueux.

(41:53 - 42:12)

Voilà les schémas qui vont montrer ceci. Donc, c'est la dermite ocre, c'est un défaut de pigmentation du membre. Et l'ulcère variqueux qui est dû à la progression d'une insuffisance veineuse chronique et qui a un petit peu progressé dans le temps et qui n'est pas traité.

(42:13 - 42:15)

Voilà donc, je vous remercie.